30문제 · 100점 · 교사용

중2

진단평가 해설

유리수와 순환소수 ~ 확률

알파학원

정답 한눈에 보기

1	③	2	ㄴ, ㄷ, ㅁ	3	356	4	③	5	②	6	③
7	①④	8	②	9	238	10	④	11	②	12	8
13	①	14	21	15	2/3	16	③	17	⑤	18	④
19	④	20	65	21	⑤	22	③④	23	②	24	150
25	⑤	26	12	27	③	28	30	29	⑤	30	③

유리수와 순환소수

1 2점

식 설정 · 표준 · 중2-1 총괄 심화 2번

정답 ③ 51

· 분모에 남는 소인수 3과 17을 지워야 하므로 a 는 3 × 17 = 51 의 배수다.
· 두 자리 자연수는 51뿐이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 3과 17을 모두 지우는 배수 조건을 세워야 한다.

2 주관식 3점

근거 제시 · 상 · 중2-1 단원 TEST Ⅰ 19번

정답 ㄴ, ㄷ, ㅁ

· ㄱ 순환마디는 821이 아니라 21이다. 거짓.
· ㄴ 순환소수는 모두 유리수다. 참.
· ㄷ 21이 순환마디이므로 점을 2와 1 위에 찍어 나타낼 수 있다. 참.
· ㄹ 가장 편리한 식은 1000x - x 가 아니라 1000x - 10x 다. 거짓.
· ㅁ $\frac{3821-38}{990}$ 으로 계산할 수 있다. 참.

틀렸다면 ㄱ·ㄹ 에서 틀린다. 순환마디를 소수점 아래 전체로 보거나, 빼는 식에서 순환이 시작되는 자리를 안 본다. 보기마다 까닭을 대야 걸러진다.

3 주관식 5점

규칙 발견 · 최상 · 중2-1 입학 일반형 22번

정답 356

· $\frac{1}{7} = 0.\dot{1}42857\dot{}$ 이므로 순환마디는 142857 이고 여섯 자리다.
· 80 = 6 × 13 + 2 이므로 순환마디가 13번 되풀이되고 1, 4 가 더 온다.
· 순환마디의 합은 1+4+2+8+5+7 = 27.
· 27 × 13 + 1 + 4 = 351 + 5 = 356.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 80을 순환마디 길이로 나눠 몫과 나머지를 각각 쓰는 방법을 스스로 찾아야 한다. 80개를 다 적으려 하면 시간이 없다.

식의 계산

4 3점

식 설정 · 상 · 중2-1 총괄 기본 6번

정답 ③ $xy^2 - 2y$

· $2x \times 3x^2y \times h = 6x^4y^3 - 12x^3y^2$.
· $h = \frac{6x^4y^3 - 12x^3y^2}{6x^3y} = xy^2 - 2y$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 부피가 가로 × 세로 × 높이라는 것을 식으로 옮겨 높이에 대해 풀어야 한다.

5 3점

연산 처리 · 상 · 중2-1 총괄 심화 6번

정답 ② $-(\frac{2}{3})y$

· 왼쪽을 풀면 $x+(\frac{5}{6})y-(x-y)+2A=\frac{y}{2}$.

· $(\frac{5}{6})y+y+2A=\frac{y}{2}$ 이므로 $2A=-(\frac{4}{3})y$.

· $A=-(\frac{2}{3})y$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 괄호 앞의 -4 를 안쪽 두 항에 모두 곱해야 하는데 한쪽만 곱한다.

6 4점

단계별 해결 · 최상 · 중2-1 입학 일반형 23번

정답 ③ -55

· $A=6a^2+2ab-8a^2+4ab=-2a^2+6ab$. 값을 넣으면 -8 - 36 = -44.

· $B=\frac{2}{a}-\frac{3}{a^2b}$. 값을 넣으면 $1-\frac{3}{-12}=1+\frac{1}{4}=\frac{5}{4}$.

· $-44\times\frac{5}{4}=-55$.

틀렸다면 1·2단계를 각각 끝까지 정리한 뒤 값을 넣어야 한다.

부등식

7 3점

표현 해석 · 상 · 중2-1 단원 TEST III 1번

정답 ①, ④

· ① "작지 않다" 는 크거나 같다는 뜻이므로 $4a+3\geq 5a$ 다.

· ④ 농도가 x% 인 소금물 500g 에 든 소금은 $(\frac{x}{100})\times 500=5x$ 이므로 $5x\leq 30$ 이다.

· 나머지는 맞다.

틀렸다면 ①④ 에서 틀린다. "작지 않다" 를 부등호로 옮기는 것과 농도에서 소금의 양을 세우는 것을 잘못한다.

8 3점

연산 처리 · 상 · 중2-1 입학 심화형 9번

정답 ② x - 4x > -6

· ①③④⑤ 는 모두 x > 2 다.

· ② -3x > -6 이므로 x < 2 다.

틀렸다면 ② 에서 틀린다. 음수로 나누면서 부등호를 안 뒤집으면 x > 2 가 되어 다섯 개가 다 같아진다.

9 주관식 4점

규칙 발견 · 최상 · 중2-1 총괄 응용 13번

정답 238g

· 소금의 양은 $(\frac{8}{100})\times 510=40.8$ g 이고 증발시켜도 변하지 않는다.

· 증발시킬 물을 x g 이라 하면 $\frac{40.8}{510-x}\times 100\geq 15$.

· $4080\geq 15(510-x)$ 이므로 $x\geq 238$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 물을 증발시켜도 소금의 양은 그대로라는 것을 찾아야 한다.

방정식

10 2점

개념 이해 · 표준 · 중2-1 단원 TEST IV 2번

정답 ④ 0

· x = a, y = 2a - 3 을 넣으면 2a - 3(2a-3) - 9 = 0.

· 2a - 6a + 9 - 9 = 0 이므로 -4a = 0.

· a = 0.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 순서쌍이 해라는 것은 그 값을 넣으면 등식이 성립한다는 뜻이다. 이 뜻을 모르면 넣을 생각을 못 한다.

11 3점

연산 처리 · 상 · 중2-1 총괄 기본 12번

정답 ② -2

· 첫 식은 4x + 5y = 3, 둘째 식은 4x + 8y = 0.

· 두 식을 빼면 -3y = 3 이므로 y = -1.

· 4x - 5 = 3 이므로 x = 2.

· ab = -2.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 괄호를 풀고 이항해 정리하는 데서 부호를 놓친다.

12 주관식 5점

규칙 발견 · 최상 · 중2-1 총괄 기본 13번

정답 8

· 상수만 있는 두 식 3x - 4y = -5, 2x + 3y = 8 을 연립해 풀면 x = 1, y = 2.
· ax - by = 13 에 넣으면 a - 2b = 13.
· 3ax + 5by = -41 에 넣으면 3a + 10b = -41.
· 연립해 풀면 b = -5, a = 3 이므로 a - b = 8.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 네 식 중 상수만 있는 두 식을 골라 먼저 풀면 해가 나온다는 것을 찾아야 한다.

일차함수

13 2점

공식 활용 · 표준 · 중2-1 단원 TEST V 10번

정답 ① -10

· 평행하므로 기울기가 같아 a = 5.
· y = 5x + b 에 (1, 3) 을 넣으면 3 = 5 + b 이므로 b = -2.
· ab = -10.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 평행하면 기울기가 같다는 것을 써야 한다. y 절편까지 같다고 보면 지나는 점 조건과 어긋난다.

14 주관식 4점

식 설정 · 최상 · 중2-1 입학 심화형 18번

정답 21초

· x 초 후 PC = $15-(\frac{1}{3})x$.
· $y=(\frac{1}{2})\times(15-(\frac{1}{3})x)\times 10=-(\frac{5}{3})x+75$.
· $40=-(\frac{5}{3})x+75$ 이므로 x = 21.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 3초에 1cm 이므로 1초에 $\frac{1}{3}$ cm 다.

15 주관식 4점

표현 해석 · 최상 · 중2-1 입학 심화형 19번

정답 2/3

· 직선 l 은 (-9, 0), (0, 3) 을 지나므로 기울기는 $\frac{1}{3}$.
· 직선 m 의 y 절편은 -2 다.
· ax + y - b = 0 은 y = -ax + b 이므로 $-a=\frac{1}{3}$, b = -2.
· $a=-\frac{1}{3}$ 이므로 $ab=\frac{2}{3}$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. ax + y - b = 0 을 y = 꼴로 고치면 기울기가 -a 이고 y 절편이 b 다. 부호를 그대로 두면 답이 뒤집힌다.

도형의 성질

16 2점

공식 활용 · 표준 · 중2-2 총괄 기본 5번

정답 ③ 50°

· ∠C′DE = ∠EDC = 25° (접은 각).
· ∠ADC′ = 90 - 2 × 25 = 40.
· ∠x = 90 - 40 = 50.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 접은 각이 같다는 것을 쓰지 않으면 ∠ADC′ 를 구할 수 없다.

17 3점

근거 제시 · 상 · 중2-2 총괄 응용 5번

정답 ⑤

· DE 를 밑변으로 하면 △ADE 와 △DCE 의 높이가 같으므로 넓이가 같다.
· AC 를 밑변으로 하면 △ACD = △ACE 이고, 겹치는 △ACF 를 빼면 △AFD = △FCE.
· □ABCD = △ABC + △ACD = △ABC + △ACE = △ABE.
· ⑤ 는 밑변도 높이도 맞지 않으므로 옳지 않다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 넓이가 같은 두 삼각형에서 겹친 부분을 빼야 새 짝이 나온다는 것을 보지 못하면 ② 를 틀린 것으로 고른다.

18 3점

개념 이해 · 상 · 중2-2 입학 일반형 6번

정답 ④

· ①, ② 는 마름모가 되는 조건이다.
· ③ 은 직사각형이 되는 조건이다.
· ④ 는 마름모이면서 직사각형이므로 정사각형이다.
· ⑤ 도 정사각형이 된다. 정사각형은 마름모이기도 하지만 이름을 정확히 짚은 것은 ④ 다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 어느 조건이 마름모를 만들고 어느 조건이 직사각형을 만드는지 뒤바꾸면 ① 과 ③ 을 옳다고 고른다.

19 5점

식 설정 · 최상 · 중2-2 총괄 심화 2번

정답 ④ 60°

· △AMD ≡ △BMD (SAS 합동) 이므로 $\angle MAD = \angle MBD$.
· $\angle MBD = \angle x$ 라 하면 $\angle A = 2\angle x$ 이고, △ABD 의 외각이므로 $\angle ADC = \angle x + \angle x = 2\angle x$.
· △ADC 에서 $\angle x + 2\angle x + 90 = 180$ 이므로 $\angle x = 30$.
· $\angle A = 2\angle x = 60$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 합동에서 같아진 각을 문자로 두어야 ∠A 와 ∠ADC 를 같은 문자로 적을 수 있고, 그래야 식이 하나로 모인다.

도형의 닮음

20 주관식 2점

공식 활용 · 표준 · 중2-2 총괄 기본 14번

정답 65

· $AP^2 + CP^2 = BP^2 + DP^2$.
· $4^2 + 7^2 = 65$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 관계식을 모르면 직사각형의 변의 길이를 찾으려 드는데 주어지지 않았다.

21 3점

개념 이해 · 상 · 중2-2 총괄 기본 6번

정답 ⑤

· 대응하는 꼭짓점은 A와 G, B와 H, C와 E, D와 F 다.
· BC : HE = 15 : 10 = 3 : 2 이므로 닮음비는 3 : 2.
· ∠F 는 ∠D 의 대응각이므로 ∠F = 80°.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 닮음 기호에 적힌 차례대로 짝을 지어야 하는데 이름 순서로 짝을 지으면 대응각이 어긋난다.

22 3점

공식 활용 · 상 · 중2-2 단원 TEST VII 16번

정답 ③, ④

· ① $3^2 + 4^2 = 5^2$ 이므로 직각삼각형.
· ② $3^2 + 5^2 < 6^2$ 이므로 둔각삼각형.
· ③ $5^2 + 7^2 > 8^2$ 이므로 예각삼각형.
· ④ $7^2 + 8^2 > 10^2$ 이므로 예각삼각형.
· ⑤ $8^2 + 15^2 = 17^2$ 이므로 직각삼각형.

틀렸다면 2~4단계에서 틀린다. 가장 긴 변을 오른쪽에 두는 것과 부등호의 방향을 헷갈려 둔각과 예각을 바꿔 고른다.

23 3점

근거 제시 · 상 · 중2-2 입학 심화형 6번

정답 ② △ABC∽△DBA, SAS 닮음

· BC : BA = 9 : 6 = 3 : 2, AB : DB = 6 : 4 = 3 : 2.
· ∠B 는 공통이다.
· 두 변의 비가 같고 낀 각이 같으므로 △ABC ∽ △DBA (SAS 닮음).

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 어느 변과 어느 변이 대응하는지 맞춰 놓아야 비가 같은지 확인할 수 있다. 짝을 잘못 잡으면 조건이 SSS 나 AA 로 보인다.

24 주관식 3점

공식 활용 · 상 · 중2-2 총괄 응용 7번

정답 150

· $AC^2 = CD \times CB$ 이므로 $225 = 9 \times (9 + BD)$, $BD = 16$.
· $AD^2 = BD \times DC = 16 \times 9 = 144$ 이므로 $AD = 12$.
· $\triangle ABC = (\frac{1}{2}) \times 25 \times 12 = 150$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 직각삼각형을 높이로 나눌 때 나오는 관계식이 두 가지인데 어느 변끼리 곱해야 하는지 헷갈린다.

25 3점

개념 이해 · 상 · 중2-2 입학 일반형 10번

정답 ⑤

· AD : AB = AE : AC = 1 : 2 이고 ∠A 는 공통이므로 SAS 닮음이다.
· 중점을 이었으므로 DE // BC 이고 DE : BC = 1 : 2.
· 동위각이므로 ∠ACB = ∠AED.
· 닮음비가 1 : 2 이므로 넓이의 비는 1 : 4 이고 $\triangle ADE = (\frac{1}{4})\triangle ABC$.

틀렸다면 4단계에서 틀린다. 닮음비를 그대로 넓이의 비로 보아 절반이라고 고른다. 넓이는 제곱해야 한다.

26 주관식 5점

단계별 해결 · 최상 · 중2-2 단원 TEST VII 8번

정답 12cm²

· AC 를 긋고 AC 와 BD 의 교점을 R, BD 와 EC 의 교점을 P, BD 와 FC 의 교점을 Q 라 한다.
· AE = EB, AR = RC, AF = FD 이므로 두 점 P, Q 는 각각 △ABC, △ACD 의 무게중심이다.
· $\triangle EBP = \triangle RPC = (\frac{1}{6})\triangle ABC = (\frac{1}{12})\square ABCD = 3$.
· $\triangle QRC = \triangle FQD = (\frac{1}{6})\triangle ACD = (\frac{1}{12})\square ABCD = 3$.
· 색칠한 부분은 3 + 3 + 3 + 3 = 12.

틀렸다면 1·2단계를 이어야 한다. 대각선을 하나 더 그어야 무게중심이 보이고, 그래야 무게중심이 삼각형을 여섯으로 나눈다는 성질을 쓸 수 있다.

27 4점

근거 제시 · 최상 · 중2-2 단원 TEST VII 14번

정답 ③ 81/2 cm²

· △ABC 에서 $AC^2 = 15^2 - 12^2 = 81$ 이므로 AC = 9.
· △GML 은 □CGML 의 절반이고, □CGML 은 AC 를 한 변으로 하는 □ACHI 와 넓이가 같다.
· 넓이는 $(\frac{1}{2}) \times 9^2 = \frac{81}{2}$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 밑변과 높이를 따로 구하려 들면 ML 의 길이를 모른다. 정사각형 둘의 넓이가 같은 이유를 대야 계산할 값이 하나로 줄어든다.

확률

28 주관식 3점

표현 해석 · 상 · 중2-2 단원 TEST VIII 8번

정답 30

· P 에서 Q 까지 최단 거리로 가는 경우는 10가지.
· Q 에서 R 까지 최단 거리로 가는 경우는 3가지.
· 10 × 3 = 30.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 길 그림을 갈림길마다 오는 길의 수를 적어 올라가는 방식으로 바꿔 읽지 못하면 하나씩 그리다 빠뜨린다.

29 3점

개념 이해 · 상 · 중2-2 입학 심화형 16번

정답 ⑤

· ① 1, 2, 3 의 3가지.
· ② 3, 6, 9 의 3가지.
· ③ 3, 5, 7 의 3가지.
· ④ 1, 3, 9 의 3가지.
· ⑤ 1, 4, 7, 10 의 4가지.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 홀수인 소수에 2 를 넣거나 1 을 넣으면 개수가 달라진다. 보기마다 말의 뜻이 달라 하나씩 정확히 세야 한다.

30 5점

단계별 해결 · 최상 · 중2-2 총괄 응용 20번

정답 ③ 5/16

· 한 번 던져 홀수가 나올 확률과 짝수가 나올 확률은 모두 $\frac{1}{2}$.

· 2회에서 B 가 이기려면 A 가 짝수, B 가 홀수여야 하므로 $\frac{1}{4}$.

· 4회에서 B 가 이기려면 앞의 세 번이 모두 실패해야 하므로 $\frac{1}{16}$.

· $\frac{1}{4}+\frac{1}{16}=\frac{5}{16}$.

틀렸다면 2·3단계를 이어야 한다. 이기는 회차로 갈래를 나눠야 하고, 갈래마다 그 앞의 실패를 모두 곱해야 한다.